

Bacterial Foraging Optimization (BFO)

Modelo Basado en Agentes para Optimización Bio-inspirada

Kevin Steve Quezada Ordoñez

Modelación y simulación computacional basada en Agentes

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional Autónoma de México

Noviembre 2025

1. Introducción

- Contexto: MBA y Algoritmos Bio-inspirados
- Pregunta de investigación y objetivos

2. Modelo del Agente

- Modelo interno: Quimiotaxis
- Reglas de evolución
- Parámetros locales y globales

3. Fases del Algoritmo

- Quimiotaxis, Swarming
- Reproducción, Eliminación-Dispersión

4. Implementación en NetLogo

- Diseño de la interfaz
- Visualización de la dinámica

5. Resultados Experimentales

- Experimentos con BehaviorSpace
- Series de tiempo y gráficas

6. Conclusiones

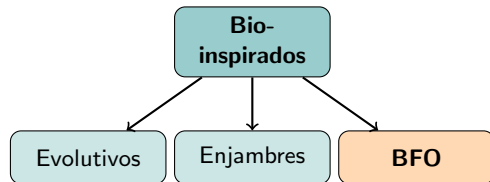
- Propiedades emergentes
- Hallazgos principales

Modelación Basada en Agentes (MBA):

- Paradigma donde sistemas complejos se simulan mediante **agentes autónomos**
- Propiedades emergentes surgen de interacciones locales
- Ideal para sistemas biológicos

Algoritmos Bio-inspirados:

- Evolutivos (GA, ES)
- Enjambres (PSO, ACO)
- **Microbianos (BFO)** ← *Nuestro enfoque*



Pregunta de Investigación

*¿Cómo las reglas de comportamiento individual de las bacterias *E. coli* (quimiotaxis, swarming, reproducción y dispersión) generan propiedades emergentes de búsqueda eficiente que pueden modelarse como un sistema multiagente para resolver problemas de optimización?*

Objetivos Específicos:

- 1 Modelar cada bacteria como **agente autónomo** con reglas de quimiotaxis (run-and-tumble)
- 2 Implementar **interacción entre agentes** mediante swarming (atracción-repulsión)
- 3 Analizar **propiedades emergentes**: autoorganización hacia óptimos
- 4 **Visualizar la dinámica** mediante series de tiempo y distribución espacial

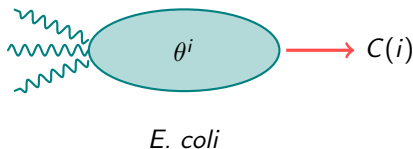
Modelo Interno del Agente: La Bacteria

Estado del Agente:

- Posición: $\theta^i \in \mathbb{R}^2$ (coordenadas x, y)
- Fitness: $J(\theta^i)$ (valor de la función objetivo)
- Salud acumulada: J_{health}^i
- Dirección actual: $\Delta(i)$
- Contador de swim: m

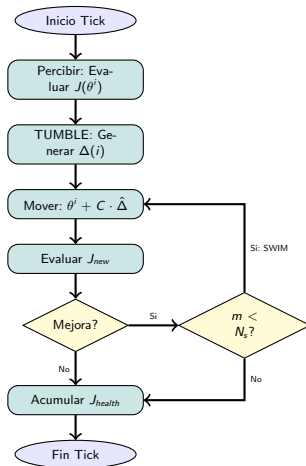
Capacidades:

- **Percibir:** Evaluar gradiente local
- **Decidir:** Tumble o Swim
- **Actuar:** Moverse en el espacio



Agente con posición y dirección

Reglas de Evolución del Agente



Parámetros del Modelo

Parámetros Globales:

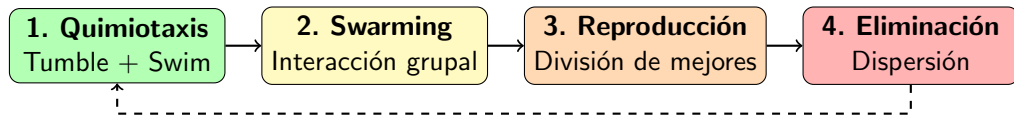
Símbolo	Descripción
S	Tamaño de población
N_c	Pasos quimiotácticos
N_{re}	Ciclos de reproducción
N_{ed}	Eventos de eliminación
P_{ed}	Prob. de dispersión

Parámetros Locales (Agente):

Símbolo	Descripción
$C(i)$	Tamaño del paso
N_s	Máx pasos de swim
θ^i	Posición del agente
J_{health}^i	Salud acumulada
$\Delta(i)$	Dirección actual

Evaluaciones totales: $\approx S \times N_c \times N_s \times N_{re} \times N_{ed}$

Las 4 Fases del BFO



Búsqueda Local:

- Quimiotaxis → exploración paso a paso
- Swarming → comunicación (opcional)

Búsqueda Global:

- Reproducción → intensificar lo bueno
- Eliminación → escapar de óptimos locales

Fase 1: Quimiotaxis (Tumble + Swim)

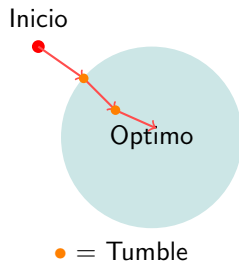
Ecuación de movimiento:

$$\theta^i(j+1) = \theta^i(j) + C(i) \cdot \frac{\Delta(i)}{\|\Delta(i)\|}$$

Proceso:

- 1 Generar dirección aleatoria $\Delta(i)$
- 2 Dar un paso de tamaño $C(i)$
- 3 Evaluar función objetivo
- 4 Si mejora $\rightarrow$ continuar nadando (SWIM)
- 5 Si no mejora $\rightarrow$ nuevo giro (TUMBLE)

$\Rightarrow$ **Exploración local** del espacio



Fase 2: Swarming (Comunicación)

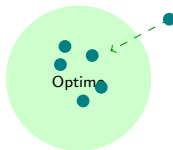
Función de interacción célula-célula:

$$J_{cc} = \sum_{i=1}^S \left[-d_{attr} \cdot e^{-w_{attr} \|\theta - \theta^i\|^2} + h_{rep} \cdot e^{-w_{rep} \|\theta - \theta^i\|^2} \right]$$

Proceso:

- Cada bacteria emite señales químicas
- Calcular interacción J_{cc} con vecinas
- Sumar J_{cc} a la función objetivo
- **Atracción:** agruparse en buenas zonas
- **Repulsión:** evitar amontonamiento

⇒ **Cooperación** entre bacterias



Bacterias agrupándose

Fase 3: Reproducción

Salud acumulada:

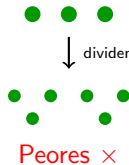
$$J_{health}^i = \sum_{j=1}^{N_c} J(i, j, k, l)$$

Proceso:

- 1 Calcular salud J_{health} de cada bacteria
- 2 Ordenar población por salud (menor = mejor)
- 3 **Eliminar** la mitad con peor salud
- 4 **Duplicar** la mitad con mejor salud
- 5 Población se mantiene constante (S)

⇒ **Intensificación** en buenas regiones

Mejores ($S/2$)



Fase 4: Eliminación-Dispersión

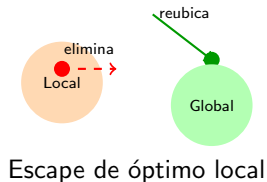
Regla de dispersión:

$$\text{Si } rand() < P_{ed} \Rightarrow \theta^i = \theta_{random}$$

Proceso:

- 1 Para cada bacteria, generar $rand()$
- 2 Si $rand() < P_{ed}$: eliminar bacteria
- 3 Crear nueva en posición aleatoria
- 4 Simula muerte y migración natural
- 5 Introduce diversidad en la población

⇒ **Diversificación** y escape de óptimos locales



¿Por qué NetLogo?

- Plataforma especializada en **Modelación Basada en Agentes**
- Primitivas nativas: turtles (agentes) y patches (ambiente)
- Visualización en tiempo real
- **BehaviorSpace** para experimentación sistemática

Estructura del Modelo: Agentes (bacteria):

- xcor, ycor: posición
- fitness: valor objetivo
- J-health: salud acumulada
- swim-count: contador

Ambiente (patches):

- Color según función objetivo
- Obstáculos (extensión)
- Nutrientes (extensión)

Controles principales:

Control	Función
poblacion	$S \in [10, 100]$
paso-C	$C \in [0, 1, 5, 0]$
Nc	Pasos quimiotaxis
Ns	Máx swim
Ped	Prob. dispersión
funcion-objetivo	Chooser
usar-swarming?	Switch

Visualización:

- **Vista 2D:** Bacterias en el espacio
- **Plot:** Fitness vs. tiempo
- **Monitores:**
 - Best fitness
 - Avg fitness
 - Ticks

Extensiones:

- Obstáculos en el entorno
- Nutrientes agotables

7 Experimentos diseñados:

Exp	Variable de Estudio	Valores
1	Efecto de la Población	$S \in \{10, 30, 50\}$
2	Efecto del Tamaño de Paso	$C \in \{0,5, 1,0, 3,0\}$
3	Efecto de la Dispersión	$P_{ed} \in \{0,05, 0,25, 0,50\}$
4	Comparación de Funciones	Sphere, Himmelblau, Ackley, Rastrigin
5	Efecto del Swarming	ON / OFF
6	Robustez ante Obstáculos	$\{0\%, 5\%, 10\%, 15\%\}$
7	Dinámica de Nutrientes	$r \in \{0,0, 0,5, 1,0\}$

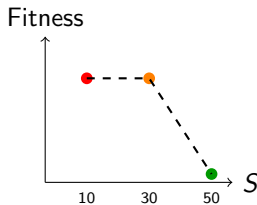
Metodología: 3 repeticiones por configuración, 1000 ticks máx, exportación CSV

Exp 1: Efecto del Tamaño de Población

S	Fitness	σ
10	0.0067	$\pm 0,0058$
30	0.0067	$\pm 0,0058$
50	0.0000	$\pm 0,0000$

Observaciones:

- $S = 50$: óptimo alcanzado consistentemente
- Poblaciones menores: mayor variabilidad
- Más agentes = mejor cobertura del espacio



Mayor población $\rightarrow$ mejor convergencia

Exp 4: Comparación de Funciones Objetivo

Función	Fitness	Rango	Dificultad
Sphere	0.0000	[0, 0]	Fácil
Ackley	0.0000	[0, 0]	Fácil
Himmelblau	0.0540	[0, 0,162]	Moderada
Rastrigin	1.2799	[0, 1,920]	Difícil

Hallazgos:

- **Sphere/Ackley:** óptimo global en todas las repeticiones
- **Himmelblau:** 4 mínimos globales, bacterias distribuidas entre ellos
- **Rastrigin:** paisaje altamente multimodal → atrapamiento frecuente

Exp 5: Efecto del Swarming

Config	Fitness	σ
Sin swarming	0.0000	$\pm 0,0000$
Con swarming	0.0033	$\pm 0,0058$

Observación sorprendente:

- Swarming **no mejoró** el rendimiento
- Interacciones introducen variabilidad
- Para funciones unimodales, cooperación es contraproducente

Sin Swarming Con Swarming



Dispersión aumentada con swarming

Hallazgos Principales de los Experimentos

1. **Balance población-convergencia:** $S = 50$ logró convergencia perfecta; poblaciones menores mostraron variabilidad
2. **Trade-off paso:** Pasos pequeños ($C = 0,5$) para precisión; grandes ($C = 3,0$) causan oscilaciones
3. **Autoorganización espacial:** Sin coordinación central, bacterias se agrupan en óptimos
4. **Rendimiento por función:** Excelente en Sphere/Ackley; dificultades en Rastrigin (multimodal)
5. **Swarming:** Contraproducente en funciones simples; potencial en multimodales
6. **Robustez ante obstáculos:** Eficaz hasta 10 % de densidad
7. **Dinámica de nutrientes:** Regeneración afecta significativamente el equilibrio

Desde la perspectiva MBA:

① Autoorganización hacia óptimos

- Sin coordinación central
- Emerge de reglas locales simples

② Balance exploración-explotación

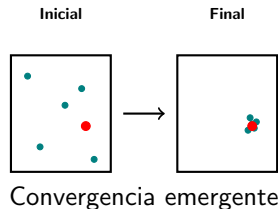
- Tumble + Dispersión → exploración
- Swim + Reproducción → explotación

③ Formación de clusters

- Con swarming: grupos en buenas zonas

④ Robustez poblacional

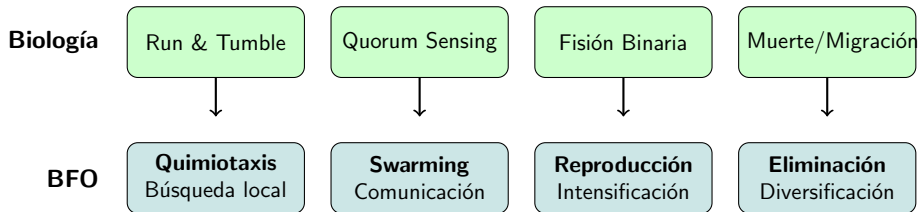
- Diversidad mantenida por dispersión



Conclusiones

- ① El BFO es un **excelente ejemplo de MBA**: agentes autónomos con reglas simples generan comportamiento colectivo complejo
- ② Las **4 fases** proporcionan un balance natural entre exploración y explotación
- ③ El algoritmo es **especialmente efectivo** para:
 - Funciones unimodales (Sphere, Ackley)
 - Problemas con ruido
 - Optimización de caja negra
- ④ **Limitaciones identificadas**:
 - Dificultad en funciones altamente multimodales (Rastrigin)
 - Muchos parámetros que calibrar
- ⑤ Las **extensiones** (obstáculos, nutrientes) añaden realismo biológico

Resumen: De la Biología al Algoritmo



“Las bacterias han evolucionado durante millones de años estrategias eficientes de búsqueda que podemos abstraer para resolver problemas computacionales.”

¡Gracias!

¿Preguntas?

Kevin Steve Quezada Ordoñez
Modelación y simulación computacional basada en Agentes
Grupo 7156
UNAM - Facultad de Ciencias

`stevequezada@ciencias.unam.mx`